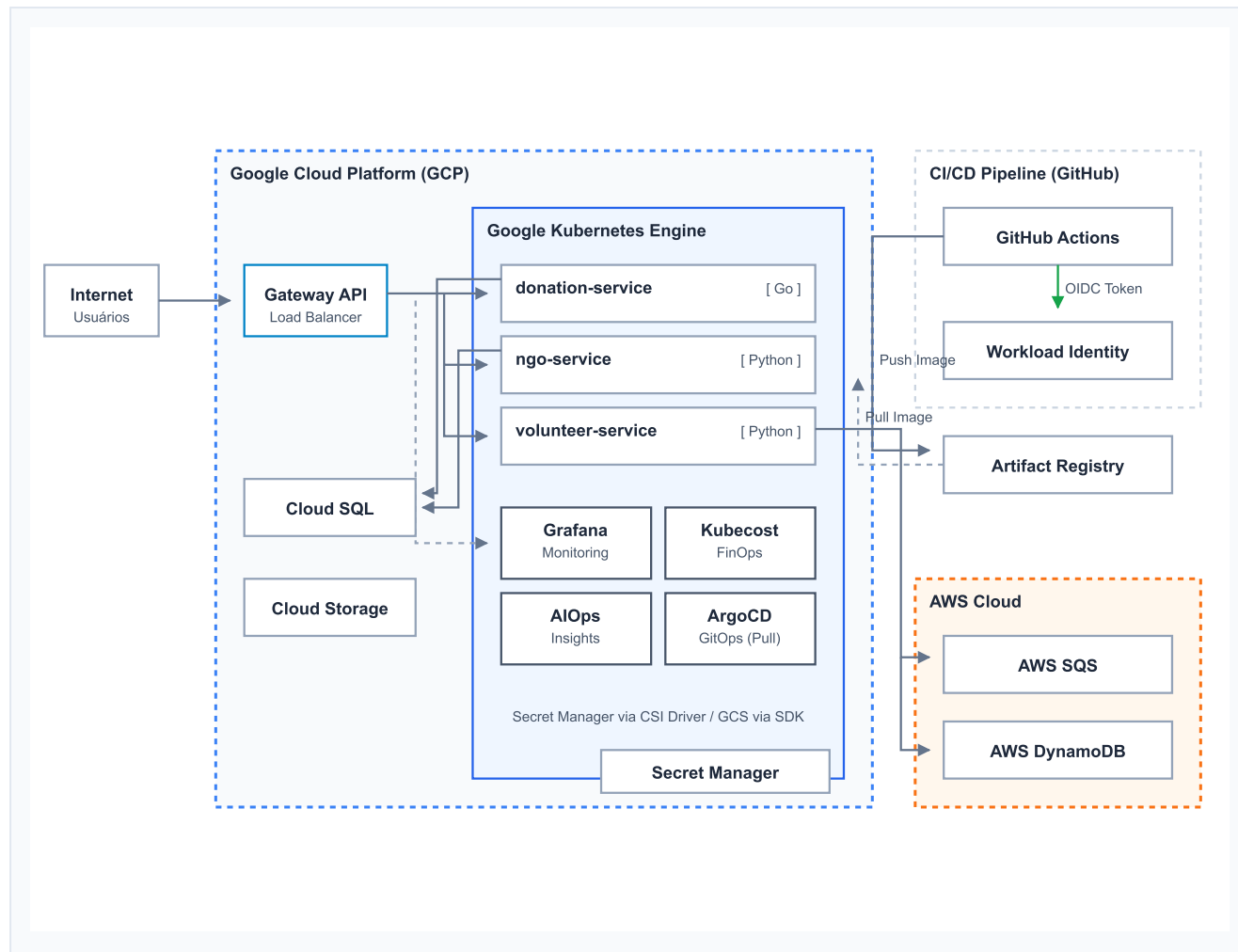


Topologia de Arquitetura de Sistemas

Microserviços no GKE com Integração Multi-Cloud (GCP & AWS) e CI/CD via GitOps



Resumo do Fluxo de Arquitetura

O tráfego de usuários acessa os microserviços via **Gateway API**, que roteia requisições para o cluster **GKE**. Internamente, o **donation-service** e o **ngo-service** operam dados relacionais no **Cloud SQL**, enquanto o **volunteer-service** integra-se de forma multi-cloud com a **AWS (SQS e DynamoDB)**. Toda a infraestrutura adota a prática de *Keyless Authentication*, utilizando o **Workload Identity Federation** para permitir que o **GitHub Actions** realize o push seguro de imagens para o **Artifact Registry**, delegando o deploy para o **ArgoCD**.

Detalhamento Técnico dos Componentes

Microserviços de Negócio (GKE)

O cluster hospeda os serviços centrais desenvolvidos em linguagens adequadas às suas funções:

- **donation-service** **Go**: Alta performance para processamento de transações. Conecta-se exclusivamente ao Cloud SQL.
- **ngo-service** **Python**: Gestão de entidades, utiliza bibliotecas Python e persiste dados no Cloud SQL.
- **volunteer-service** **Python**: Orientado a eventos. Comunica-se cross-cloud enviando mensagens para o AWS SQS e armazenando estados no AWS DynamoDB.

Plataforma & Observabilidade (GKE)

Ferramentas isoladas logicamente para manter a governança da infraestrutura:

- **Gateway API**: Ponto único de Ingress. Substitui o NGINX/Ingress tradicional, oferecendo roteamento avançado baseado em papéis.
- **ArgoCD**: Implementa GitOps (modelo *Pull*), garantindo que o estado do cluster reflita exatamente os manifestos no GitHub.
- **Grafana, Kubecost & AIOps**: Stack completo para monitoramento de telemetria, otimização de custos (FinOps) e predição de incidentes na plataforma.

Armazenamento e Dados (GCP & AWS)

Persistência distribuída focada no conceito de banco de dados por serviço:

- **Cloud SQL** **GCP**: Banco de dados relacional gerenciado para os dados transacionais de doações e ONGs.
- **Cloud Storage** **GCP**: Object storage utilizado pelos workloads para salvar documentos e arquivos estáticos.
- **AWS DynamoDB & SQS** **AWS**: Adoção multi-cloud para cenários específicos, permitindo enfileiramento de alta vazão e NoSQL de baixa latência para os voluntários.

Segurança & CI/CD (Keyless)

Eliminação de chaves estáticas e senhas no fluxo de DevOps e Aplicação:

- **Workload Identity Federation**: Permite que o GitHub Actions se autentique no GCP usando tokens OIDC temporários, sem necessidade de exportar uma chave de Service Account em texto plano.
- **Artifact Registry**: Armazena as imagens Docker validadas pelo CI, lidas de forma nativa pelos nós do GKE.
- **Secret Manager**: Centraliza as strings de conexão e chaves de API. Injetado no GKE via CSI Driver, evitando Secrets expostos no Git.